

DOCUMENTO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

Sistema de Gestão Financeira Corporativa (SGF)

PROJETO
SGF-Enterprise

VERSÃO
2.1.0

AUTOR
Arquiteto de Software

STATUS
Aprovado

1. VISÃO GERAL E CAMADAS DO SISTEMA

O Sistema de Gestão Financeira (SGF) adota uma arquitetura descentralizada orientada a microsserviços com comunicação assíncrona baseada em eventos. A estrutura é dividida em camadas lógicas para garantir desacoplamento, escalabilidade independente e facilidade de manutenção.

1. Camada de Apresentação (Frontend)

Single Page Application (SPA) e aplicativo móvel oferecendo painéis em tempo real, conciliação e gestão de contas.

2. Camada de API Gateway & BFA

Ponto de entrada único responsável por roteamento, autenticação OAuth2/OIDC, controle de taxa e balanceamento de carga.

3. Camada de Serviços (Microsserviços)

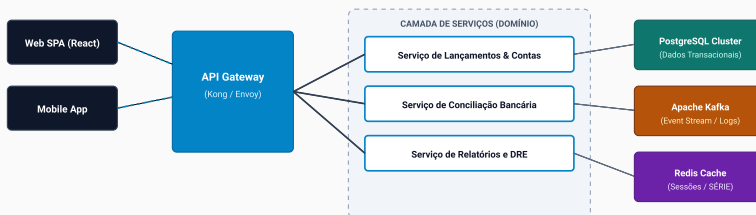
Serviços independentes contendo a lógica de negócios: Contas a Pagar/Receber, Tesouraria, Conciliação e Auditoria.

4. Camada de Dados e Eventos

Bancos relacionais isolados por serviço, cache em memória rápida e barramento de eventos para mensageria assíncrona.

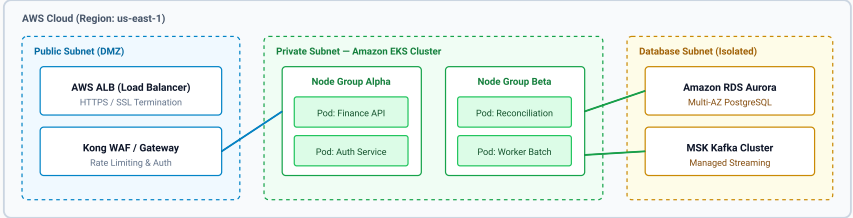
2. DIAGRAMA UML DE COMPONENTES

FIGURA 1: ARQUITETURA LOGICA DE COMPONENTES E INTERFACES



3. DIAGRAMA UML DE IMPLANTAÇÃO (DEPLOYMENT)

FIGURA 2: INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO EM NUVEM (KUBERNETES / AWS)



4. FLUXO DE DADOS E PROCESSAMENTO TRANSACIONAL

ETAPA	ORIGEM / DESTINO	TECNOLOGIA / PROTOCOLO	DESCRIÇÃO DO PROCESSO
01	Cliente → Gateway	HTTPS / REST / JSON	Usuário solicita lançamento de pagamento. O Gateway valida o token JWT e quota de requisições.
02	Gateway → Core API	gRPC / Protobuf	Roteamento interno com alta performance para o microserviço financeiro correspondente.
03	Core API → Banco/Kafka	SQL / Event Sourcing	A transação é salva no PostgreSQL com ACID e um evento "TransacaoCriada" é publicado no Kafka.
04	Kafka → Conciliação	Consumer Group / Async	O serviço de conciliação consome o evento e realiza o bate com o extrato bancário do Open Finance.

5. MATRIZ DE TECNOLOGIAS E INTEGRACOES

Segurança e Compliance (LGPD / PCI-DSS): Todas as comunicações internas e externas utilizam criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256 no RDS e Kafka). Os logs de auditoria são imutáveis e enviados ao AWS CloudWatch com retenção de 5 anos.